ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. október 26.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Négyféle asszociáció (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. D
2. C
3. C
4. B
5. A
6. A
7. D
8. D
9. A
10. C

2. Esettanulmány (15 pont)

a) A gélből a folyékony komponenst eltávolítják. ***1 pont***
A folyékony komponenst gázzal cserélik ki. ***1 pont***
(Vagy ennek megfelelő értelmű válaszok.)

b) Szublimáció ***1 pont***

c) Hőszigetelő anyag, nedvszívó anyag, sportfelszerelések, páncélok
(két helyes példa 2x1 pont) ***2 pont***

d) Csontpótlás, mérgező fémek (kadmium, higany, ólom) eltávolítása,
napkollektorok készítése *(két helyes példa 2x1 pont)* ***2 pont***

e) Szilárd, kékszínű / átlátszó, szigetelő (nem vezeti a hőt, elektromosságot),
nagy teherbíró képességű, nagyon kicsi sűrűségű, törékeny (*öt helyes példa*) ***3 pont***
(három vagy négy példa: 2 pont, két vagy egy példa: 1 pont)

f) $M(CO_2) = 44{,}0$ g/mol, $V_m = 24{,}5$ dm^3/mol ***1 pont***
$n = 1{,}0$ mol, $\rho = 44{,}0$ g / 24,5 dm^3 = **1,80 g/dm^3** ***1 pont***
ρ (aerogél) = 1,0 mg/cm^3 = 1,0 g/dm^3 ***1 pont***
1,0 g/dm^3 100 %,
1,80 g/dm^3 180 %, így **80,0 %-kal nagyobb** a CO_2 sűrűsége. ***1 pont***

g) B) ***1 pont***

3. Egyszerű választás (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. C
2. A
3. D
4. D
5. C
6. D
7. E
8. B

4. Elemző és számítási feladat (16 pont)

a) $Cl_2 + H_2O = HOCl + HCl$ ***1 pont***

b) égetett mész: CaO, oltott mész: $Ca(OH)_2$ (képletek helyes használata) ***1 pont***
$2\ HCl + CaO = CaCl_2 + H_2O$ ***1 pont***
$2\ HCl + Ca(OH)_2 = CaCl_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***

c) klórgáz oldódása az esővízben savas eső kialakulásához vezetne
a klórgáz mérgező hatású (károsítja az élővilágot)
(az egyik válasz megadása) ***1 pont***

d) $m(Cl_2) = 130$ kg $= 130000$ g, $M(Cl_2) = 71{,}0$ g/mol ***1 pont***
$n(Cl_2) = 130000\ g / 71{,}0\ g/mol = 1831{,}0$ mol ***1 pont***
$V(Cl_2) = n \cdot V_M$,
$\boldsymbol{V(Cl_2)} = 1831{,}0\ mol \cdot 24{,}5\ dm^3/mol = 44\ 860\ dm^3 = \mathbf{44{,}9\ m^3}$ ***1 pont***

e) *katódfolyamat:* $2\ H_3O^+ + 2\ e^- = H_2 + 2\ H_2O$ (vagy $2\ H^+ + 2e^- = H_2$) ***1 pont***
anódfolyamat: $2\ Cl^- = Cl_2 + 2\ e^-$ ***1 pont***
az egyenletek megfelelő helyre való írása ***1 pont***

f) $n(Cl_2) = 1831{,}0$ mol, $n(HCl) = 2 \cdot 1831{,}0$ mol $= 3662{,}0$ mol ***1 pont***
$m(HCl) = 3662{,}0\ mol \cdot 36{,}5\ g/mol = 133\ 663\ g = 133{,}663$ kg ***1 pont***
a tömeg%-os összetétel ismerete ***1 pont***
m(HCl-oldat) $= 133{,}663\ kg / 0{,}150 = 891{,}1$ kg ***1 pont***
$\boldsymbol{V}$**(HCl-oldat)** $= 891{,}1\ kg / 1{,}08\ kg/dm^3 = \mathbf{825\ dm^3}$ ***1 pont***

5. Táblázatos feladat (12 pont)

1. Magnézium.	*(1., 4. együtt)*	***1 pont***
2. Fémrács.		***1 pont***
3. $3s^2$		***1 pont***
4. Mg^{2+}		
5. $Mg = Mg^{2+} + 2\ e^-$		***1 pont***
6. Oxidáció.		***1 pont***
7. 12		
8. 10	*(7., 8. együtt)*	***1 pont***
9. Oxigén.		
10. 8	*(9., 10. együtt)*	***1 pont***
11. Molekularács.		***1 pont***
12. $2s^2\ 2p^4$		***1 pont***
13. $O + 2\ e^- = O^{2-}$		***1 pont***
14. Redukció.		***1 pont***
15. 8		
16. 10	*(15.,16. együtt)*	***1 pont***

6. Alternatív feladat (15 pont)

A) Táblázatos feladat

1. NaOH *1 pont*
2. CH_3COOH *1 pont*
3. NaCl *1 pont*
4. Marónátron / lúgkő *(egyik helyes válasz)* *1 pont*
5. Konyhasó / kősó *(egyik helyes válasz)* *1 pont*
6. Szilárd.
7. Folyadék.
8. Szilárd. *(6., 7, 8. együtt)* *2 pont*
(2 helyes válasz: 1 pont)
9. Molekularács. *1 pont*
10. Ionrács. *1 pont*
11. Lúgos.
12. Savas.
13. Semleges. *(11., 12., 13. együtt)* *2 pont*
(2 helyes válasz: 1 pont)
14. Ételízesítő (ecet), vízkőoldó. *(egy példa)* *1 pont*
15. Ételízesítő, tartósítószer (konyhasó). *(egy példa)* *1 pont*
16. $CH_3COOH + NaOH = CH_3COONa + H_2O$ *1 pont*
17. nátrium-acetát *1 pont*

B) Számítási feladat

a) Induljunk ki 5,00 g NaOH-ból és 1,00 g NaCl-ból, m(keverék) = 6,00 g *1 pont*
(m/m)%-os összetétel (a fogalom ismerete, használata): *1 pont*
$\frac{5,00}{6,00} \cdot 100 =$ **83,3 % NaOH,** $\frac{1,00}{6,00} \cdot 100 =$ **16,7 % NaCl** *1 pont*

b) pOH = 2,00, *1 pont*
$[OH^-] = 0,0100$ mol/dm^3 *1 pont*
c(NaOH) = 0,0100 mol/dm^3 *1 pont*
V(oldat) = 2,50 dm^3, n(NaOH) = 2,50 · 0,0100 mol/dm^3 = 0,0250 mol *1 pont*
M(NaOH) = 40,0 g/mol, M(NaCl) = 58,5 g/mol *1 pont*
m(NaOH) = 0,0250 mol · 40,0 g/mol = 1,00 g *1 pont*
m(NaCl) = 1/5 · 1,00 g = 0,200 g *1 pont*
***m*(keverék) = 1,20 g** *1 pont*

c) V(oldat) = 0,250 dm^3, n(NaOH) = 0,0250 mol,
c(NaOH) = 0,100 mol/dm^3 (a koncentráció tízszeres) *2 pont*
$[OH^-] = 0,100$ mol/dm^3, *1 pont*
pOH = 1,00, **pH = 13,0** *1 pont*
(szöveges válaszért – tized térfogat miatt tízszeres a koncentráció, így a pH 12,0 helyett 13,0 – is teljes értékű pont jár)

7. Kísérletelemző feladat (13 pont)

a) $CaCl_2 + Na_2CO_3 = \underline{CaCO_3} + 2\ NaCl$ ***1 pont***
a csapadék jelölése ***1 pont***

b) Szódavíz: CO_2-tartalmú víz, szénsavat (H_2CO_3) tartalmaz
(mindkét típusú válasz elfogadható) ***1 pont***
$\underline{CaCO_3} + H_2O + CO_2 = Ca(HCO_3)_2$
vagy $\underline{CaCO_3} + H_2CO_3 = Ca(HCO_3)_2$ (egy egyenlet elegendő) ***2 pont***
a mészkőhegységekben a CO_2 (szénsav)-tartalmú víz oldja a mészkövet
(barlangképződés, üregképződés a mészkőhegységekben) ***1 pont***

c) Kalcium-karbonát, $CaCO_3$ ***1 pont***
Vízkő ***1 pont***

d) Nagy szénatomszámú karbonsavból (annak sója) ***1 pont***

e) Kalcium-foszfát, $Ca_3(PO_4)_2$ ***1 pont***
a Ca^{2+} ionok jelenléte akadályozza a szappan habzását /
rontja a tisztító hatását (csapadékot képez a szappan anionjaival). ***1 pont***
A csapadék képzésével és leszűrésével eltávolítottuk az oldatból
a Ca^{2+}-ionokat, és így már a szappan habzását nem akadályozza /
nem rontja a tisztító hatást ***1 pont***

f) Az 1. és 5. kísérletet (csapadékképzést),
valamint a 3. kísérletben alkalmazott forralást *(két helyes kísérlet megadása)* ***1 pont***

8. Számítási feladat (11 pont)

a) 100 g vegyületből kiindulva:
83,3 g szenet és 16,7 g hidrogén tartalmaz a vegyület ***1 pont***
$n(C) = 83{,}3\ g / 12{,}0\ g/mol = 6{,}94\ mol$, $n(H) = 16{,}7\ mol$ ***1 pont***
$n(C) : n(H) = 6{,}94 : 16{,}7 = 1 : 2{,}4 = 5 : 12$ ***1 pont***
A vegyület képlete: $\mathbf{C_5H_{12}}$ ***1 pont***

b) Az égés egyenlete: $C_5H_{12} + 8\ O_2 = 5\ CO_2 + 6\ H_2O$ ***2 pont***
(a helyes kiindulási anyagok és termékek felírásáért 1 pont jár)

c) A táblázatból a pentán felel meg ennek a képletnek: $\Delta_k H(C_5H_{12}) = -147\ kJ/mol$
a helyes képződéshő kiválasztása ***1 pont***
$\Delta_r H = 5 \cdot \Delta_k H(CO_2(g)) + 6 \cdot \Delta_k H(H_2O(f) - \Delta_k H(C_5H_{12})$ (vagy alkalmazása) ***1 pont***
$\mathbf{\Delta_r H = 5 \cdot (-394) + 6 \cdot (-286) - (-147)\ kJ/mol = -3539\ kJ/mol}$ ***1 pont***

d) $M(C_5H_{12}) = 72{,}0\ g/mol$, $n(C_5H_{12}) = 14{,}4\ g / 72{,}0\ g/mol = 0{,}200\ mol$ ***1 pont***
0,20 mol szénhidrogén elégésekor:
$Q_r = 0{,}200 \cdot (-3539) = -707{,}8\ kJ$
Az égetés során **708 kJ** hő szabadult fel. ***1 pont***